

GUÍA DE LABORATORIO NoSQL

MongoDB — Diseño documental y consultas

Asignatura	Bases de datos para Datos Estructurados, no Estructurados e Introducción a Big Data para Ciencia de Datos
Código	M1721
Modalidad	Trabajo en grupos
Valor	3,50 puntos

Propósito

Diseñar e implementar una solución documental en MongoDB para un caso de Ciencia de Datos, justificando la estructura de los documentos, cargando datos de prueba y construyendo consultas y agregaciones que respondan preguntas concretas del caso. Se recomienda utilizar el mismo dominio del Proyecto Integrador para que este laboratorio se convierta en su componente NoSQL.

1. Resultado esperado

Al finalizar el laboratorio, cada grupo deberá contar con una base MongoDB reproducible, con al menos una colección principal correctamente modelada, documentos BSON/JSON coherentes, datos de prueba y consultas documentadas. La evaluación considerará tanto la ejecución técnica como la justificación del diseño documental y la interpretación de los resultados.

2. Selección del caso

Seleccione un caso de admisiones, salud, finanzas, comercio, vivienda, gestión pública, industria, medioambiente u otro dominio relacionado con el Proyecto Integrador. El caso debe contener información flexible, anidada o variable que justifique el uso de una base documental.

- Describa el problema en 1–2 párrafos y explique qué información se necesita almacenar.
- Identifique qué parte del caso resulta más natural representar como documentos que como tablas relacionales.
- Formule al menos dos preguntas operativas o analíticas que serán respondidas mediante MongoDB.

3. Parte A — Diseño documental

Antes de escribir consultas, el grupo deberá definir la estructura de los documentos. El modelo debe responder a los patrones de acceso del caso: qué información se consulta junta, con qué frecuencia cambia y qué elementos pueden crecer de manera independiente.

Decisión	Pregunta guía	Qué se espera
Colección principal	¿Cuál es el objeto central del caso?	Nombre de la colección y propósito.
Documento	¿Qué representa cada documento?	Unidad documental claramente definida.
Campos	¿Qué atributos son obligatorios, opcionales o variables?	Tipos de datos apropiados y nombres consistentes.
Anidamiento	¿Qué datos pertenecen naturalmente al mismo objeto?	Uso justificado de objetos o arreglos embebidos.

Referencias	¿Qué datos crecen o se consultan de forma independiente?	Uso de identificadores/referencias cuando corresponda.
Metadatos	¿Qué contexto debe conservarse?	Fecha, fuente, estado, versión u otros campos relevantes.

Decisión clave: embebido vs referencia

No se calificará como correcto simplemente “poner todo en un JSON”. El grupo deberá explicar por qué ciertos datos se embeben dentro del documento y por qué otros se mantienen separados o referenciados. Considere cardinalidad, crecimiento del documento, frecuencia de actualización y patrones de consulta.

4. Ejemplo mínimo de documento

Incluya en el informe al menos un documento de ejemplo y explique brevemente su estructura. El siguiente formato es ilustrativo y debe adaptarse al caso seleccionado:

```
{
  "estudiante_id": 1025,
  "periodo": "2026-1",
  "perfil": {
    "carrera": "Matemática Aplicada",
    "nivel": 5
  },
  "interacciones": [
    {"fecha": "2026-08-12", "tipo": "foro", "duracion_min": 18},
    {"fecha": "2026-08-14", "tipo": "plataforma", "duracion_min": 35}
  ],
  "fuente": "LMS",
  "actualizado_en": "2026-08-15"
}
```

5. Parte B — Implementación y carga de datos

La solución deberá poder reconstruirse a partir de un archivo de comandos o script. Puede utilizar MongoDB Atlas, MongoDB Compass, mongosh o un notebook que se conecte a MongoDB, de acuerdo con las herramientas trabajadas en clase.

1. Crear o seleccionar la base de datos y la colección principal.
2. Insertar documentos de prueba. Como referencia, utilice al menos 30 documentos en la colección principal.
3. Incluir variedad suficiente para que existan categorías, fechas, valores y estructuras anidadas que permitan consultas no triviales.
4. Si se utilizan varias colecciones, explicar su relación y cargar datos consistentes entre ellas.
5. Conservar el código en un archivo reproducible (.js, .txt o .ipynb según el entorno utilizado).

6. Parte C — Consultas MongoDB

Implemente un mínimo de 10 consultas u operaciones de lectura. Cada una deberá incluir: (a) la pregunta que responde, (b) el código, (c) el resultado y (d) una interpretación breve cuando sea analítica.

N.º	Tipo	Requisito mínimo
1-2	Filtros	find() con criterios relevantes; utilice comparadores como \$gt, \$gte, \$lt, \$in u otros según el caso.
3	Proyección	Mostrar solo los campos necesarios mediante proyección.

4	Orden y límite	sort() y limit() para identificar casos prioritarios o extremos.
5	Campos anidados	Consultar atributos dentro de objetos embebidos.
6	Arreglos	Consultar elementos de arreglos; use \$elemMatch cuando sea pertinente.
7-8	Agregación	Pipeline con \$match, \$group y \$sort para responder preguntas analíticas.
9	Transformación	Pipeline con \$project y/o \$unwind para reestructurar información.
10	Consulta integradora	Una consulta de mayor complejidad que combine varias etapas; puede usar \$lookup si el diseño incluye varias colecciones.

7. Parte D — Operaciones de actualización

Además de las consultas, demuestre que comprende cómo evoluciona la información documental. Incluya al menos:

- Una actualización de un campo simple con updateOne() o updateMany().
- Una actualización de un campo anidado o de un elemento dentro de un arreglo.
- Una operación de incorporación de información nueva, por ejemplo mediante \$set, \$push, \$addToSet o un operador equivalente.
- Una breve explicación del efecto de la actualización y por qué es coherente con el caso.

8. Pregunta analítica y conexión con Ciencia de Datos

El laboratorio no debe quedarse únicamente en operaciones de almacenamiento. Defina cuál será la unidad de análisis del proyecto y muestre cómo MongoDB puede producir información que posteriormente alimente un dataset analítico.

Elemento	Pregunta guía
Unidad de análisis	¿Qué representa una fila del dataset final: estudiante, hogar, paciente, transacción, producto, etc.?
Variable objetivo o resultado	¿Qué resultado interesa describir, predecir o explicar?
Variables derivadas	¿Qué agregados o características pueden construirse desde los documentos?
Extracción	¿Qué consulta o pipeline permitiría obtener un dataset plano o resumido para análisis estadístico/ML?

9. Evidencias que debe contener el informe

- Descripción breve del caso y justificación del uso de MongoDB.
- Identificación de la colección principal y unidad documental.
- Diagrama simple o esquema de la estructura documental.
- Justificación de las decisiones de embebido y referencia.
- Ejemplo completo de al menos un documento JSON/BSON.
- Evidencia de la carga de datos.
- Las 10 consultas numeradas, con código y resultado.
- Las operaciones de actualización solicitadas.
- Al menos dos pipelines de agregación con interpretación.
- Explicación de cómo se obtendría información para un dataset analítico.
- Conclusiones y relación de este componente NoSQL con la arquitectura del Proyecto Integrador.

10. Entregables

Archivos a entregar

1) Un informe en PDF, recomendado de 6 a 9 páginas sin contar portada. 2) Un archivo con los comandos/script reproducibles de MongoDB (.js o .txt); si la implementación se realizó en notebook, puede entregarse .ipynb. El docente debe poder identificar claramente la carga de datos, las consultas y los pipelines.

Archivo	Nombre sugerido
Informe PDF	GrupoXX_Laboratorio_NoSQL_MongoDB.pdf
Script MongoDB	GrupoXX_Laboratorio_NoSQL_MongoDB.js
Opcional si se usó notebook	GrupoXX_Laboratorio_NoSQL_MongoDB.ipynb

11. Rúbrica de evaluación — 3,50 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje
Planteamiento y justificación	Claridad del caso y pertinencia del uso de una base documental.	0,35
Diseño documental	Colecciones, estructura, tipos de datos, anidamiento y referencias correctamente justificados.	0,70
Implementación y datos	Carga reproducible, datos suficientes y consistencia de los documentos.	0,45
Consultas MongoDB	Corrección, variedad y pertinencia de las consultas solicitadas.	0,80
Aggregation Framework	Uso correcto de pipelines y capacidad para responder preguntas analíticas.	0,55
Actualizaciones y evolución	Operaciones de actualización coherentes con el modelo documental.	0,25
Conexión analítica e interpretación	Unidad de análisis, extracción para Ciencia de Datos e interpretación de resultados.	0,25
Presentación y reproducibilidad	Orden, evidencias legibles, nombres de archivos y ejecución comprensible.	0,15
TOTAL		3,50

12. Lista de verificación antes de entregar

- ☐ ¿El uso de MongoDB está justificado por las características del caso?
- ☐ ¿Está claramente definida la unidad documental?
- ☐ ¿Se explica cuándo se embeben datos y cuándo se utilizan referencias?
- ☐ ¿Existen suficientes documentos de prueba para ejecutar consultas relevantes?
- ☐ ¿Se incluyeron al menos 10 consultas y dos pipelines de agregación?
- ☐ ¿Se consultan correctamente objetos y arreglos anidados?
- ☐ ¿Se incluyeron las operaciones de actualización?
- ☐ ¿Se explica cómo los documentos pueden convertirse en información para análisis estadístico o ML?
- ☐ ¿El código puede reproducirse y las capturas/resultados son legibles?
- ☐ ¿Se entregaron el PDF y el archivo de código correspondiente?

13. Relación con el Proyecto Integrador

Este laboratorio debe concebirse como el componente NoSQL de la arquitectura preliminar del Proyecto Integrador. El grupo deberá conservar la estructura de las colecciones, los scripts de carga y los pipelines, ya que posteriormente

podrán integrarse con el componente SQL, los procesos de ingestión y limpieza, y la construcción del dataset analítico final.